

MODUL PRAKTIKUM REKAYASA PERANGKAT LUNAK



Dosen Pengampu: Ir. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom.

Nama Mahasiswa: Muhammad Shaffan Jaizurahman

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA FAKULTAS
TEKNOLOGI INDUSTRI DAN INFORMATIKA UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH PROF DR.HAMKA**

Pertemuan 12 – Pengujian Perangkat Lunak

Tujuan: Mahasiswa mampu melakukan pengujian terhadap program, sistem dan fungsi yang telah dibangun

Teori Singkat

Pengujian bertujuan menemukan kesalahan sebelum sistem digunakan.

Jenis testing:

- Black-box
- White-box
- Unit testing

Bahan dan Alat

- Test case template

Contoh Permasalahan

Aplikasi error saat digunakan oleh pengguna.

Studi Kasus

- Buat test case
- Lakukan pengujian pada fitur yang dibuat

Aspek Penilaian

Aspek	4	3	2	1
Test case	Lengkap dan sistematis	Cukup lengkap	Kurang lengkap	Tidak ada
Pelaksanaan testing	Menyeluruh	Cukup	Terbatas	Tidak dilakukan
Dokumentasi hasil	Jelas	Cukup jelas	Kurang jelas	Tidak ada

Test Case dan Pengujian Fitur

Metode Pengujian

Metode yang digunakan adalah **Black Box Testing**, yaitu pengujian yang berfokus pada fungsi sistem tanpa melihat kode program.

Pengujian Fitur Login

Test Case 1: Login Berhasil

ID Test Case: TC-LOGIN-001

Fitur: Login

Tujuan: Memastikan pengguna dapat login dengan data yang valid.

Langkah Pengujian:

1. Buka halaman login.
2. Masukkan email yang terdaftar.
3. Masukkan password yang benar.
4. Klik tombol Login.

Data Uji:

- * Email: user@gmail.com
- * Password: user123

Hasil yang Diharapkan:

- * Sistem mengarahkan pengguna ke dashboard.

Hasil Pengujian:

- * Sistem berhasil mengarahkan pengguna ke dashboard.

Status:

* Lulus (Pass)

Test Case 2: Password Salah

ID Test Case: TC-LOGIN-002

Fitur: Login

Tujuan: Memastikan sistem menolak password yang salah.

Langkah Pengujian:

1. Buka halaman login.
2. Masukkan email yang terdaftar.
3. Masukkan password yang salah.
4. Klik Login.

Data Uji:

* Email: user@gmail.com

* Password: salah123

Hasil yang Diharapkan:

* Sistem menampilkan pesan "Email atau Password salah".

Hasil Pengujian:

* Sistem menampilkan pesan kesalahan.

Status:

* Lulus (Pass)

Test Case 3: Data Kosong

ID Test Case: TC-LOGIN-003

Fitur: Login

Tujuan: Memastikan validasi input berjalan dengan baik.

Langkah Pengujian:

1. Buka halaman login.
2. Kosongkan seluruh field.
3. Klik Login.

Hasil yang Diharapkan:

* Sistem menampilkan pesan validasi.

Hasil Pengujian:

* Sistem menampilkan pesan bahwa email dan password wajib diisi.

Status:

* Lulus (Pass)

Pengujian Fitur Pemesanan Paket

Test Case 4: Pemesanan Berhasil

ID Test Case: TC-BOOK-001

Fitur: Pemesanan Paket

Tujuan: Memastikan pelanggan dapat melakukan pemesanan.

Langkah Pengujian:

1. Login sebagai pelanggan.
2. Pilih paket perjalanan.
3. Isi formulir pemesanan.
4. Klik tombol Pesan.

Data Uji:

- * Paket: Umrah Reguler
- * Jumlah Peserta: 2

Hasil yang Diharapkan:

- * Data pemesanan tersimpan.
- * Status pemesanan menjadi "Menunggu Pembayaran".

Hasil Pengujian:

- * Data berhasil tersimpan dan status sesuai.

Status:

- * Lulus (Pass)

Test Case 5: Jumlah Peserta Kosong

ID Test Case: TC-BOOK-002

Fitur: Pemesanan Paket

Tujuan: Memastikan validasi input berjalan.

Langkah Pengujian:

1. Login sebagai pelanggan.
2. Pilih paket perjalanan.
3. Kosongkan jumlah peserta.
4. Klik tombol Pesan.

Hasil yang Diharapkan:

- * Sistem menolak penyimpanan data.
- * Sistem menampilkan pesan validasi.

Hasil Pengujian:

- * Sistem menampilkan pesan "Jumlah peserta wajib diisi".

Status:

- * Lulus (Pass)

Test Case 6: Kuota Tidak Mencukupi

ID Test Case: TC-BOOK-003

Fitur: Pemesanan Paket

Tujuan: Memastikan sistem memeriksa ketersediaan kuota.

Langkah Pengujian:

1. Login sebagai pelanggan.
2. Pilih paket dengan sisa kuota 1.
3. Masukkan jumlah peserta 3.
4. Klik tombol Pesan.

Hasil yang Diharapkan:

- * Sistem menolak pemesanan.
- * Sistem menampilkan pesan kuota tidak mencukupi.

Hasil Pengujian:

- * Sistem menolak pemesanan dan menampilkan pesan yang sesuai.

Status:

- * Lulus (Pass)

Rekapitulasi Hasil Pengujian

ID Test Case	Fitur	Status
-----	-----	-----
TC-LOGIN-001	Login Berhasil	Pass
TC-LOGIN-002	Password Salah	Pass
TC-LOGIN-003	Data Kosong	Pass
TC-BOOK-001	Pemesanan Berhasil	Pass
TC-BOOK-002	Jumlah Peserta Kosong	Pass
TC-BOOK-003	Kuota Tidak Mencukupi	Pass

Kesimpulan Pengujian

Berdasarkan pengujian Black Box Testing yang dilakukan terhadap fitur Login dan Pemesanan Paket Perjalanan, seluruh skenario pengujian berhasil dijalankan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Sistem mampu melakukan validasi data masukan, mengelola proses autentikasi pengguna, serta memproses pemesanan paket perjalanan dengan baik. Oleh karena itu, kedua fitur utama dinyatakan berfungsi dengan benar dan siap digunakan pada lingkungan operasional.